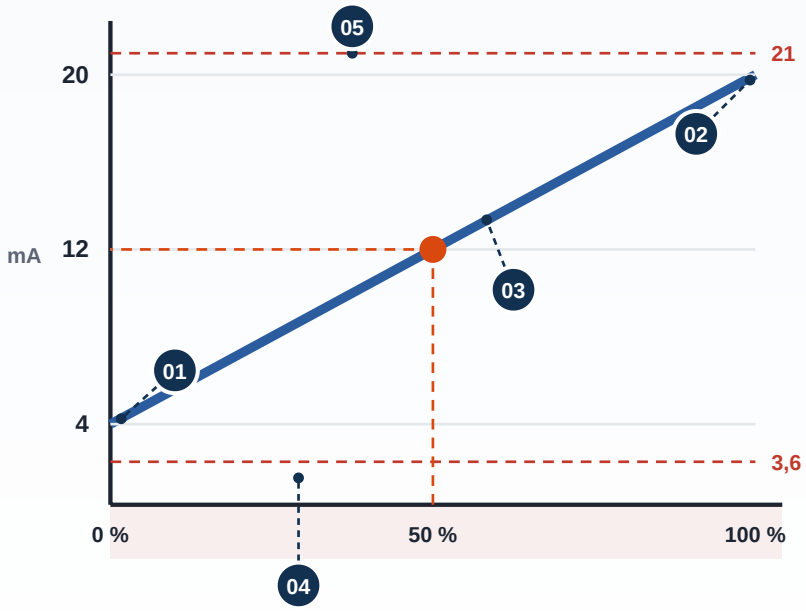
Curva de transferência 4–20 mA

Uma reta liga o valor do processo à corrente da malha.



01 Zero vivo
4 mA = 0 % = LRV. Corrente mínima mantém o transmissor alimentado.

02 Fim de escala
20 mA = 100 % = URV.

03 Reta
I = 4 + 16 × (% / 100).

04 Falha baixa
≤ 3,6 mA (NAMUR NE 43): cabo rompido ou transmissor com defeito.

05 Falha alta
≥ 21 mA: falha detectada pelo próprio transmissor.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	0 a 10 bar
Pressão	5 bar
Posição	50 %
Saída	12 mA

CADEIA FUNCIONAL

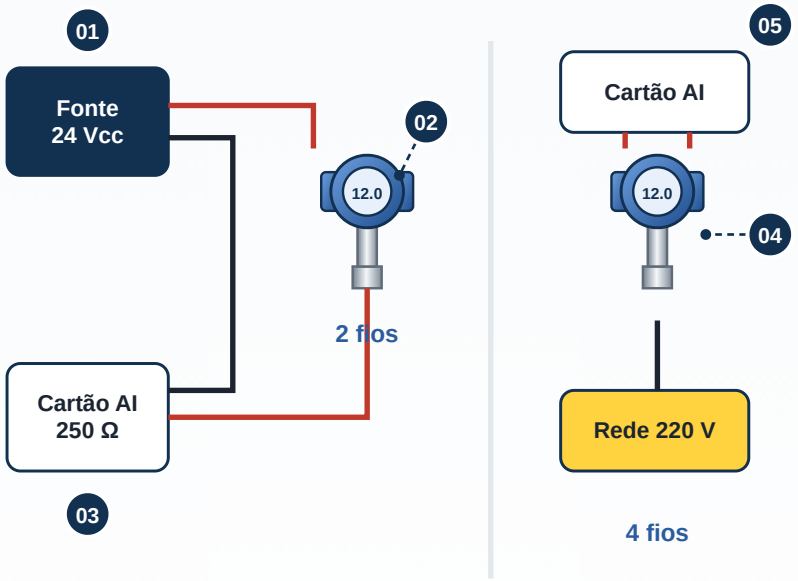
Valor do processo → % da faixa → mA na malha → Cartão AI → Engenharia

ATENÇÃO
O 0–20 mA não diferencia "zero" de "fio rompido". Por isso a indústria adota 4–20 mA.

PONTO-CHAVE
% = (mA − 4) / 16. Ex.: 8 mA = 25 %.

Ligação a 2 fios e a 4 fios

Quem alimenta o transmissor muda a forma de ligar.



01 Fonte 24 Vcc
Alimenta a malha. Pode estar no próprio cartão (entrada ativa).

02 Transmissor 2 fios
Os mesmos dois fios levam energia e sinal (alimentado pela malha).

03 Entrada analógica
Lê a corrente; o resistor de 250 Ω converte em 1–5 V.

04 Transmissor 4 fios
Alimentação separada (rede) e saída 4–20 mA própria.

05 Ativa × passiva
Saída ativa (que fornece corrente) só vai em entrada passiva.

EXEMPLO NUMÉRICO

Fonte	24 V
Carga	250 Ω + 50 Ω de cabo
Queda a 20 mA	6 V
Sobra	18 V ≥ 12 V mín. ✓

CADEIA FUNCIONAL

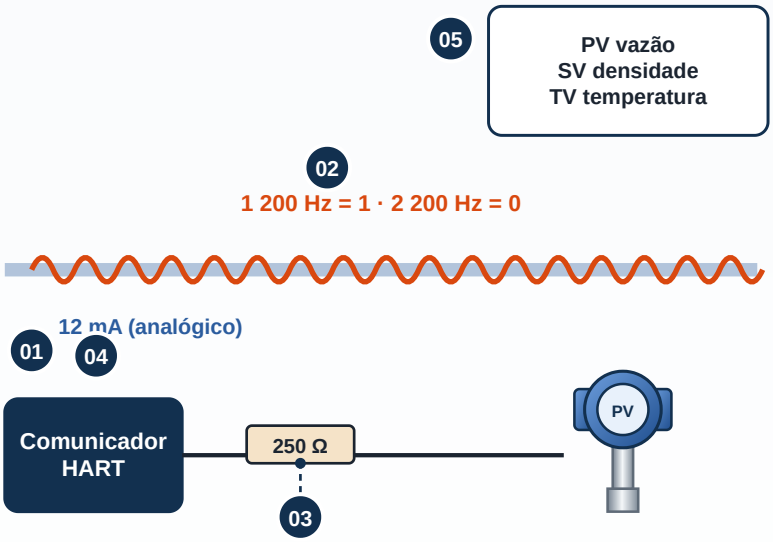
Fonte → Transmissor → Cabo → Cartão AI → Supervisório

ATENÇÃO
Não alimente a mesma malha duas vezes: saída ativa em entrada ativa pode danificar o cartão.

PONTO-CHAVE
No 2 fios, a corrente que mede é a mesma que alimenta o transmissor.

Protocolo HART

Comunicação digital sobreposta ao 4–20 mA, no mesmo par de fios.



01 Sinal analógico
A corrente 4–20 mA continua levando a variável principal (PV).

02 FSK
Tons de 1 200 Hz (bit 1) e 2 200 Hz (bit 0) sobrepostos ao sinal.

03 Resistor ≥ 250 Ω
Sem essa carga na malha não há comunicação.

04 Comunicador
Ligado em paralelo: configura range, tag, diagnóstico.

05 Variáveis
PV, SV, TV e QV: um transmissor, várias medições.

EXEMPLO NUMÉRICO

Medidor	Coriolis
PV (mA)	Vazão mássica
SV	Densidade
TV	Temperatura

CADEIA FUNCIONAL

Comunicador → FSK na malha → Transmissor → Resposta digital

ATENÇÃO
Sem cerca de 250 Ω na malha, o comunicador não conversa com o transmissor.

PONTO-CHAVE
O FSK tem média zero: não altera a leitura do 4–20 mA.